



Vietnam Airlines



Reliability Report

B787

June 2025

Approved by Reliability Control Board

Vietnam Airlines
B787 Reliability Report
June 2025

Form VNA-MNT-F91-01
Issue 06/Rev 01
09Apr2024

Report Distribution List

Director Flight Safety Standard Department-CAAV:	Mr. Ta Minh Trong	Director Safety Quality:	Mr. Nguyen Dang Quang
Chairman of Management Board:	Mr. Dang Ngoc Hoa	Director Technical:	Mr. Tran Minh Hai
Chief Executive Officer:	Mr. Le Hong Ha	Director Supply:	Mr. Hoang Hai Ho
Vice President Technical:	Mr. Nguyen Chien Thang	General Director VAECO:	Mr. Tran Quoc Hoai
Vice President Safety / Post Holder Safety:	Mr. Dinh Van Tuan	Boeing Representative	

Technical Director



Trần Minh Hải

Chairman of Reliability Board



Nguyễn Chiến Thắng

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

1. Tổng quan

Báo cáo này cung cấp thông tin về hiệu suất hoạt động và độ tin cậy của đội bay Boeing B787 của Vietnam Airlines trong tháng 6/2025. Tài liệu được phê duyệt bởi Hội đồng Độ tin cậy và dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống AMOS

2. Độ tin cậy kỹ thuật & Hiệu suất hoạt động

- Độ tin cậy cất cánh : 99.35%, xấp xỉ mục tiêu đề ra (99.36%).
- Giờ bay trung bình mỗi ngày của một tàu bay trong tháng 6/2025 là 13,0 giờ, tăng 3,3% so với tháng 05/2025 (12,6 giờ). Giờ bay trung bình mỗi chuyến đạt 3,67 giờ, giảm so với tháng trước (3,90 giờ).
- Tổng số chuyến bay: 1698 chuyến.
- Không có bất kỳ Alert Notification Report (ANR) mới nào trong tháng

3. Chậm chuyến & Sự cố kỹ thuật

Trong tháng 06/2025, đã ghi nhận 11 chuyến bị chậm do nguyên nhân kỹ thuật, trong đó có 02 quay lại GTB. Đối với các trường hợp gián đoạn khai thác này, tất cả các nguyên nhân đã đều được nhận diện/phân tích nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục. Có một số trường hợp điển hình như sau:

(1). ATA 24-15: ENG STARTER:

- Nhiệt độ PECS và OAT cao làm giảm hiệu quả làm mát CMSC, gây cảnh báo ELEC ENGINE STARTER L2/R1 do CMSC không đủ điều kiện cấp nguồn cho VFSG. Cảnh báo khả năng đã được xóa khi nhiệt độ PECS giảm về ngưỡng ổn định. Hiện đã có FON hướng dẫn start một động cơ khi OAT > 35°C và PECS > 61°C trong trường hợp có MEL liên quan, sẽ làm việc thêm với Boeing để cập nhật. Sau khi trao đổi và gửi dữ liệu CPL với Boeing, Boeing kết luận mặc dù OAT có tăng nhưng vẫn trong ngưỡng giới hạn nên

1. Overview

This report provides information on the operational performance and reliability of Vietnam Airlines' Boeing B787 fleet for June 2025. The document has been approved by the Reliability Control Board and is based on data collected from the AMOS system.

2. Dispatch Reliability & Operational Performance

- Dispatch Reliability: 99.35%, is close to the DR Target (99.36%).
- Average Daily Utilisation in June 2025 reached 13.0 hours, representing a 3.3% increase compared to May 2025 (12.6 hours). Average Flight Duration was 3.67 hours, showing a decrease from the previous month (3.90 hours).
- Total flight cycles: 1698 cycles.
- No new Alert Notification Reports (ANR) were issued this month

3. Delays & Technical Issues

In Jun.2025, 11 flights were reported delayed due to technical reasons, including 02 Ground Turn – Back (GTB). For these operational interruption, all causes have been identified and analyzed, and corrective measures have been implemented. There are some feature events as below:

(1). ATA 24-15: ENG STARTER:

- High PECS and OAT temperatures reduced CMSC cooling efficiency, triggering ELEC ENGINE STARTER L2/R1 caution due to CMSC not meeting power supply conditions for VFSG. The caution was likely cleared once PECS temperature returned to a stable threshold. A FON is in place recommending single engine start when OAT > 35°C and PECS > 61°C in the presence of related MELs; further coordination with Boeing is ongoing for updates. After discussions and sharing the CPL data with Boeing, Boeing

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

không phải là nguyên nhân khiến tàu bay không nổ máy được. Dữ liệu CPL có chỉ ra bất thường nhỏ trong nguồn điện của L2 CAC CMSC và R1 CAC CMSC nhưng cũng chưa xác định được nguyên nhân chính xác.

(2). ATA 21-52: PACK ACM:

- Tàu đã thay 03 ACM trong thời gian ngắn (10/5, 28/5, 03/6) và chỉ thực hiện mod ECV lại vào 03/6 sau khi chưa làm mod từ 10/2024; trước đó đã làm OOP Air Off Test từ 06/5 để xả nước. Khi thay ACM đều thực hiện EO kiểm tra leak tại chỗ và sau 1 tuần. Nghi ngờ phát sinh leak khi lắp lại HX sau khi tháo rửa ngày 10/5 nên đã tháo kiểm tra lại ngày 05/6. Theo phân tích CPL của Boeing, nguyên nhân hỏng ACM liên quan đến đọng nước tại ECV; mod ECV đã hoàn thành ngày 03/06/2025.

(3). ATA 75-11: ENG BAI VALVE:

Cảnh báo BAI VALVE position failed closed (NO-GO) xuất hiện trong chuyến bay và được xử lý ngay tại mainbase, do không có CNR liên quan đến sensor nên đã tháo BAI Valve để isolate. Hỏng hóc có thể do kẹt cơ khí, rò rỉ seal/piston hoặc wiring chafing; BAI Valve vẫn là thiết bị top removal toàn cầu dù đã có SB75-0037 và các biện pháp giảm thiểu từ GE. MTBUR giai đoạn 2024–2025 là 53.448 FH; GE đang nghiên cứu overhaul soft time nhằm cải thiện độ tin cậy thiết bị.

(4). ATA 21-52: RAF:

- Tàu thực hiện thay RAF để khắc phục hỏng hóc; nguyên nhân có thể do môi trường khai thác nhiều bụi, côn trùng, FOD gây tắc HX, khiến RAF hoạt động quá tải và giảm tuổi thọ. Các giải pháp đã

concluded that although the OAT had increased, it remained within the acceptable limit and was therefore not the cause of the aircraft's failure to start. The CPL data indicated minor irregularities in the power supply of the L2 CAC CMSC and R1 CAC CMSC; however, the exact root cause has not yet been determined.

(2). ATA 21-52: PACK ACM:

- The aircraft replaced three ACMs within a short period (10 May, 28 May, 03 June), with ECV mod only completed on 03 June after not being performed since Oct 2024. Prior to that, an OOP Air Off Test was carried out on 06 May to drain moisture. Leak checks were conducted at replacement and one week later; a potential leak during HX reinstallation after the 10 May cleaning led to further inspection on 05 June. According to Boeing's CPL analysis, ACM failures were linked to moisture accumulation at the ECV; the ECV mod was completed on 03 Jun 2025.

(3). ATA 75-11: ENG BAI VALVE:

The "BAI VALVE position failed closed (NO-GO)" alert occurred in-flight and was rectified at mainbase. As no sensor-related CNR was identified, the BAI Valve was removed for isolation. The fault may be due to mechanical seizure, seal/piston leakage, or wiring chafing. Despite the issuance of SB75-0037 and GE's mitigation measures, the BAI Valve remains a top global removal item. The MTBUR during 2024–2025 is 53,448 FH; GE is currently evaluating a soft time overhaul strategy to enhance component reliability.

(4). ATA 21-52: RAF:

- The aircraft replaced the RAF to rectify a fault, likely caused by operating in high-dust, insect, and FOD-prone environments, leading to HX blockage, RAF overloading, and reduced service life.

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

triển khai gồm: lắp sensor cảnh báo sớm tắc HX (8/10 tàu), áp dụng SL giảm vận hành pack, khuyến cáo sử dụng GSE tool, nâng cấp phần mềm và rửa HX định kỳ. Tổng cộng fleet đã thay 77 RAF (2023: 13; 2024: 4; 2025: 5), trong đó A863 và A870 chưa lắp sensor giám sát RAF.

(5). ATA 27-61: Spoiler EMCU:

- Thực hiện thay EMCU PN CA72711-006 SN OFF 11398 để khắc phục hỏng hóc.

Lịch sử đã từng thay 39 khối (23 khối -005 và 16 khối -006, EMCU US Revoval TSN Avg 14332, CSN avg 3030. Part tháo xuống có TSN/CSN: 3219.1/1125, original A878.

Khi hạ độ cao, sự thay đổi áp suất và nhiệt độ gây ra các kết nối không liên tục giữa các bảng mạch của EMCU. Sau đó BOE đã nâng cấp lên thế hệ thứ 2 là -006 (added internal and external brackets to stiffen the EMCUs back plane). Đội đang khai thác 24 khối -005 và 78 khối -006. Từ 2021, BOE/OEM có thêm 6 cải tiến cho các chi tiết điện tử của EMCU nhưng chỉ thực hiện trong Production. Khối EMCU của A878 là khối -006 đã được nâng cấp 3/6 cải tiến này.

Khi tàu GTB lần 1, CRS lên kiểm tra phát sinh 04 con Bolt cần trợ giúp của Structure để tháo, như sau đó ít phút thì test pass, do đó đã không Deactivate Spoiler và nạp dầu cho bay.

Tuy nhiên khi đẩy ra, tàu lại báo MMSG 27-12831 spoiler #4, kèm theo FDE FLAPS GROUND INHIBIT, nguyên nhân là do spoiler #4 fault nhưng không ở vị trí để Flap có thể hoạt động, dẫn đến quay lại lần 2.

Tàu đã được deactivate spoiler#4 và đợi thay EMCU.

Mitigation measures implemented include: installation of HX clogging early-warning sensors (8/10 aircraft), application of SL to reduce pack operation, GSE tool recommendation, software upgrade, and periodic HX flushing. The fleet has replaced a total of 77 RAF units (2023: 13; 2024: 4; 2025: 5), with A863 and A870 pending sensor installation.

(5). ATA 27-61: Spoiler EMCU:

- Replaced EMCU PN CA72711-006 SN OFF 11398 to rectify the malfunction.

Historically, 39 units have been previously replaced (23 units of -005 and 16 units of -006). The average TSN/CSN of removed EMCU units was approximately 14,332/3,030. The removed unit has TSN/CSN of 3,219.1/1,125 and was originally installed on A878.

During descent, changes in pressure and temperature can cause intermittent connections between the circuit boards inside the EMCU. Subsequently, Boeing upgraded to the 2nd generation (-006), which added internal and external brackets to stiffen the EMCU backplane. Currently, 24 units of -005 and 78 units of -006 are in operation.

Since 2021, Boeing/OEM has introduced 6 additional improvements to the EMCU's electronic components; however, these enhancements have only been incorporated in production units. The EMCU removed from A878 (PN -006) had already received 3 out of the 6 improvements.

During the first GTB (Ground Test Before flight), CRS inspection revealed 04 bolts requiring Structure team assistance for removal. Shortly afterward, the system passed the test, so Spoiler #4 was not deactivated, and no hydraulic servicing was performed.

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

However, during pushback, the aircraft triggered MMSG 27-12831 for Spoiler #4, along with FDE "FLAPS GROUND INHIBIT." The root cause was a fault on Spoiler #4, which was not in the correct position to allow flap operation, resulting in a return to ramp for a second time.

Spoiler #4 was subsequently deactivated, and the aircraft awaited EMCU replacement.

(6). ATA 32-45: EBAC:

- Tàu thay EBAC để khắc phục hỏng hóc do ăn mòn các chi tiết trên bảng mạch (FTD 32-17001). Khối EBAC được tháo thuộc dạng on-wing, đã nâng cấp theo Amendment C với HPS module cải tiến chống lưu huỳnh; in-service sẽ thực hiện SB C20606-32-111 theo dạng attrition. Đội bay đã từng thay 36 khối EBAC, với MTBUR đạt 45.265FH, vượt tiêu chuẩn RSPL 9.000FH.

(7). ATA 32-45: MW CHINRING:

- Hỏng hóc do Chin ring của wheel bị nứt tại vị trí bắt bolts, bung ra gây ma sát và làm hỏng lốp. Fleet đã ghi nhận 10 sự cố tương tự; từ 2023 đến 05/2025, shop đã thay tổng cộng 90 chin ring trong quá trình thay lốp và kiểm tra định kỳ. Ban Kỹ thuật đã yêu cầu VAE ban hành QN nhắc thợ máy kiểm tra kỹ chin ring trong Termcheck nhằm phát hiện sớm nứt gãy.

(8). ATA 42-21: CCR FAN:

- Thực hiện thay CCR Fan and Valve Assembly (FVA) PN: 182566-001, MSG clear. TSN=35556FH (RSPL=70000FH). Hiện tại AMS B787 có 02 task 21-025-00 (Discard the Forward EE Cooling Barrier FILTER) và Task 21-030-00 (Discard the Aft EE Cooling

(6). ATA 32-45: EBAC:

- The aircraft replaced the EBAC to rectify a fault caused by corrosion on circuit board components (FTD 32-17001). The removed EBAC unit was an on-wing module already upgraded per Amendment C with an improved HPS module for enhanced sulfur resistance; SB C20606-32-111 will be implemented in-service on an attrition basis. The fleet has previously replaced 36 EBAC units, with an MTBUR of 45,265 FH, exceeding the RSPL threshold of 9,000 FH.

(7). ATA 32-45: MW CHINRING:

- The failure was caused by a cracked chin ring at the bolt attachment area, which detached, caused friction, and damaged the tire. The fleet has recorded 10 similar events; from 2023 to May 2025, a total of 90 chin rings were replaced during tire changes and scheduled inspections. Engineering has requested VAE to issue a QN reminding technicians to thoroughly inspect chin rings during Termcheck to enable early crack detection.

(8). ATA 42-21: CCR FAN:

- CCR Fan and Valve Assembly (FVA) P/N 182566-001 was replaced, MSG cleared. TSN = 35,556 FH (RSPL = 70,000 FH). Currently, AMS B787 fleet applies Tasks 21-025-00 and 21-030-00 (Discard Forward/Aft EE Cooling Barrier FILTER), with

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

Barrier FILTER) trước đây đã đánh giá thay đổi tần suất từ 8000 FH lên 4000 FH để giảm thiểu các hỏng hóc liên quan CCR (excessively dirty EE Cooling Supply Barrier Filter). Từ khi khai thác, fleet B787 tháo 6 khối FVA. Thống kê trong 3 năm gần đây (2022: 2 khối, 2023: 2 khối, 2024: 0 khối, 2025: 1 khối - A867). Hiện không có FTD liên quan đến độ tin cậy của khối.

inspection interval reduced from 8,000 FH to 4,000 FH to mitigate CCR-related issues (e.g., excessively dirty EE Cooling Supply Barrier Filter). Since entry into service, six FVA units have been removed fleet-wide. Over the past three years: 2 units in 2022, 2 in 2023, none in 2024, and 1 in 2025 (A867). No FTD has been reported related to FVA reliability.

4. Hiệu suất động cơ & APU

- Các thông số kỹ thuật quan trọng, bao gồm EGTM, tiêu hao dầu nhờn, và khởi động APU trên không, đều trong giới hạn cho phép.
- Không có trường hợp IFSD (In-Flight Shut Down) trong tháng này.
- 38 lần hạ cánh tự động (Autoland) được thực hiện thành công, 01 lần thất bại.

5. Tháo lắp ngoài kế hoạch

Trong tháng 06/2025, một số thiết bị có tỷ lệ tháo lắp không theo kế hoạch cao nhất gồm:

- SVDU (P/N 183304-0A07E): 85 lần tháo lắp.
- CMSC (P/N 7000045H03): 7 lần tháo lắp.
- VFSG (PN 7001330H04): 2 lần tháo lắp.

Các thiết bị này cũng nằm trong danh sách Top 30 thiết bị có tỷ lệ tháo lắp cao nhất trong 12 tháng qua.

6. Đánh giá – khuyến nghị

- Tháng 6/2025 xảy ra 11 trường hợp chậm chuyển kỹ thuật nên Độ tin cậy cất cánh của đội bay B787 đạt 99.35%, thấp hơn mục tiêu đề ra 99.36% và cao hơn nhiều so với mức trung bình thế giới 98.58% (năm 2024).
- Một số hỏng hóc cần theo dõi chặt để đảm bảo an toàn khai thác:

4. Engine & APU Performance

- All technical parameters, including EGTM, oil consumption, and APU in-flight starts, remain within permissible limits.
- No IFSD (In-Flight Shut Down) incidents occurred this month.
- 38 successful autoland operations were performed, with 01 unsuccessful events.

5. Unscheduled Removals

June 2025, some components with the highest unscheduled removal rates included:

- SVDU (P/N 183304-0A07E): 85 removals.
- CMSC (P/N 7000045H03): 7 removals.
- VFSG (P/N 7001330H04) : 2 removals.

These components are among the Top 30 unscheduled removal parts in the past 12 months.

6. Evaluation – Recommendations

- Eleven technical delays in June 2025, B787 fleet achieved a dispatch reliability of 99.35%, lower than the target of 99.36% and significantly higher than the global average of 98.58% in 2024.
- Some failures require close monitoring to ensure safe operation:

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

RAF: Đẩy nhanh lắp đặt cảm biến cảnh báo tắc HX còn thiếu trên các tàu chưa trang bị (ví dụ: A863, A870). Duy trì áp dụng SL giới hạn vận hành pack và tối ưu quy trình vận hành tại các sân bay nhiều bụi, FOD. Tăng cường tuân thủ chu kỳ rửa HX và khuyến cáo sử dụng đúng GSE tool để giữ độ tin cậy RAF.

Spoiler EMCU: Theo dõi hiệu năng của các khối EMCU -006 đã nâng cấp một phần; ưu tiên thay thế sớm các khối chưa nâng đầy đủ 6 cải tiến. Cải thiện quy trình xác nhận lỗi spoiler sau bảo dưỡng để tránh lặp lại GTB.

EBAC: Đề xuất KLM chỉ cung cấp PN đã được làm mod theo SB C20606-32-111 ở dạng attrition

MW CHINRING: Tăng cường kiểm tra kỹ chín ring trong Termcheck theo QN đã ban hành, tập trung vào khu vực bắt bolts.

RAF: Expedite installation of RAF clogging sensors on remaining aircraft (e.g., A863, A870). Maintain SL restrictions and optimize PACK operation procedures in high-contamination environments. Encourage field teams to strictly follow HX flushing intervals and GSE tool usage to sustain RAF reliability.

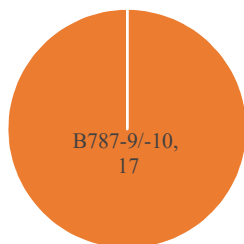
Spoiler EMCU: Track performance of -006 generation EMCUs with partial mods; prioritize units without full upgrades for early replacement. Improve post-maintenance validation for spoiler faults to minimize GTB disruptions.

EBAC: Requested KLM to supply only parts that have been modified in accordance with SB C20606-32-111, in attrition format.

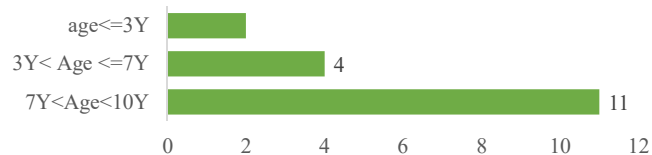
MW CHINRING: Strengthen chin ring inspection criteria during Termcheck per issued QN.

B787 HVN - Fleet Monthly Overview

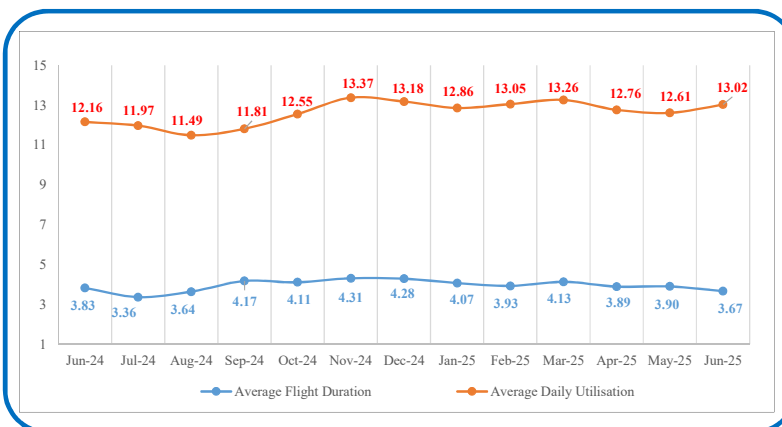
■ Aircraft Series



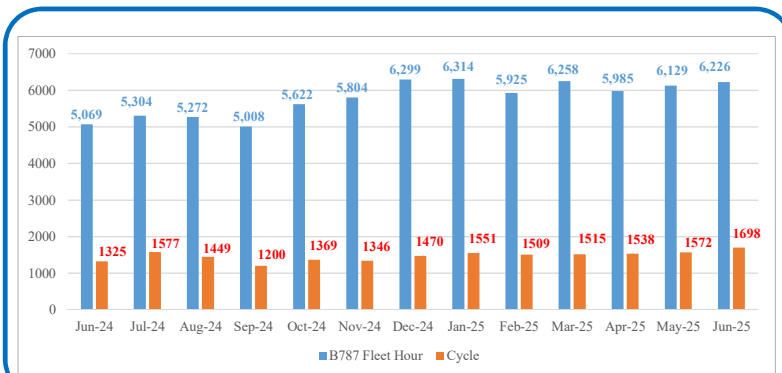
Aircraft Age Distribution (Years)



B787 Average Daily Utilisation (FH) & Average Flight Duration (FH)



B787 Fleet Hour/ Cycles



A/C 17



FC 1698
FC(Jun-25)

DC 3.33
FC/day (Jun-25)



Average Fleet Age 9.44 Years



FH 6225.75
FH(Jun-25)

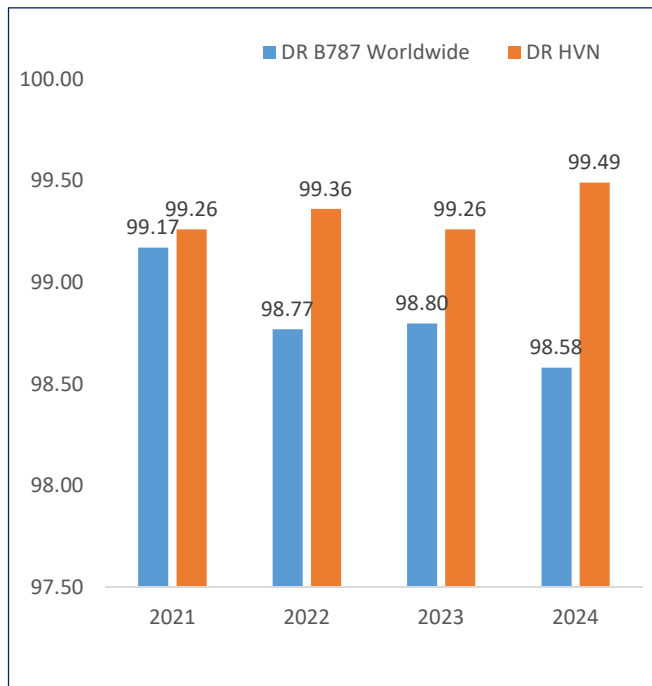
DU 13.02
FH/day (Jun-25)



AFD 3.67
FH/FC (Jun-25)

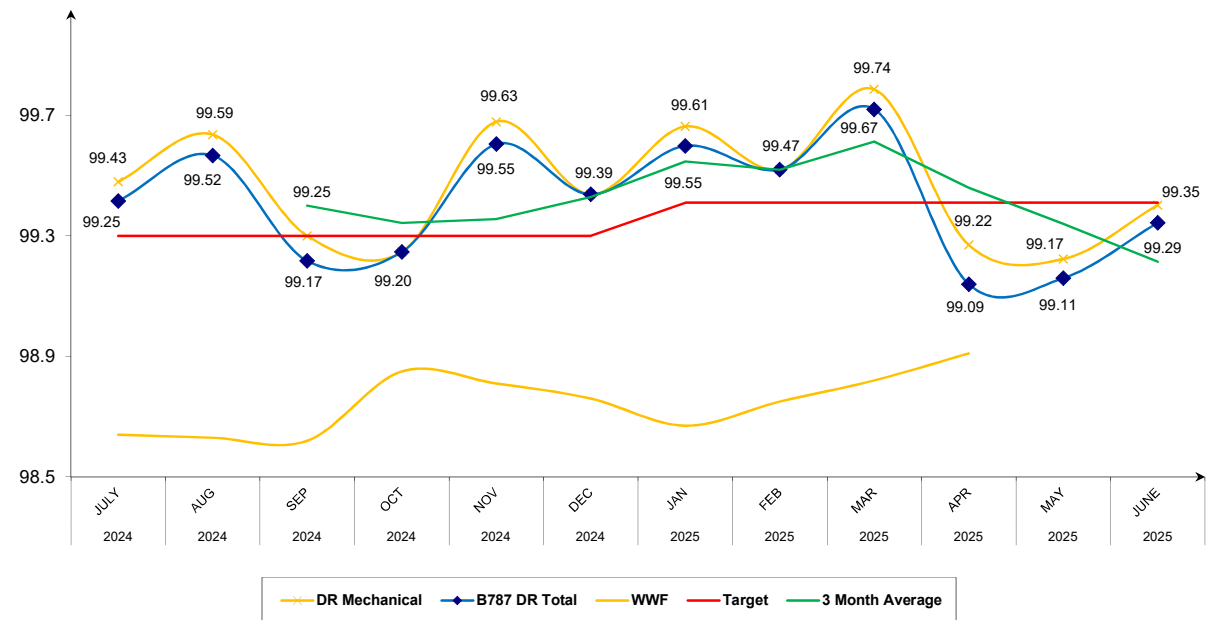
B787 HVN - Dispatch Reliability

Previous years DR



Source: Boeing & VNA

DR Last 12 Months



Dispatch Reliability Target: 99.36%
Dispatch Reliability in June 2025: 99.35% is lower than Dispatch Reliability Target.

B787 Top 10 OI drivers HVN

Top OI last 12 months (Jul 2024 - Jun 2025)

